완전한 초기해를 먼저 확보하면 이후 날짜 선택도 달라질까요?

PortPlan V12는 빠른 완전 초기해와 동일 요금의 필요 창고 선택을 결합합니다. 초기화와 이후 실행 실패를 분리해 검증합니다.

빠른 완전 seed → 물리·요금·잠금 검산 → 같은 예산의 native 선택

공개 자료 기반 합성 일 단위 연구입니다. 전역 최적·미래 안전·기업 실현 절감·우승을 보장하지 않습니다.

하나의 날짜 장부에서
반출·연속 적출·반납을 연결합니다.

반출과 반납은 각각 운송 작업입니다. 적출은 연속 창고 일수를, 반출부터 반납 전까지는 체류 공간을 사용합니다.

모형	검사	범위 밖
p / u / r	방출·납기·과거 잠금	도로·예약·기사 시간
일별 자원	truck / warehouse / staging	시간대별 현장
두 요금	공개 PNC·Maersk 해석	계약·세금·실제 청구

모든 주문은 시작부터 알려집니다. 미래 미공지 충격 지속시간은 계획기에 제공하지 않습니다.

공개 증거로 개발하며
기업 자료를 선행 조건으로 두지 않습니다.

공개 출처·공개 요율·공개 수학 기준·재현 가능한 합성 실험을 각각의 범위로 검증합니다.

증거	가능한 주장
공개 요율	명시한 요금 함수의 재계산
공개 관측·수학 기준	해당 자료에 한정한 검증
합성 주문·충격	고정 일별 모형의 방법 비교
기업 실단·견적·시험	선택 확장; 본 경로의 조건 아님

공개 관측을 PNC 실단으로, 교육 가격을 실제 견적으로, 시뮬레이션을 실현 절감으로 바꾸어 쓰지 않습니다.

V12: 초기 완전 후보도
원래 호출 시계 안에서 확보합니다.

유효 incumbent가 없으면 기존 시계의 앞 40ms 안에서 완전 seed를 구성·검산합니다. native는 남은 예산만 받습니다.

cache 검산 / 없거나 무효 → 완전 seed를 먼저 수락 → 남은 native 예산

constructor 반환이나 내부 최초 발견 시각만으로는 수락 증거가 아닙니다. 실제 후보·검산·선택 기록을 보존합니다.

같은 요금일 때의 창고 지표는 미래 예측이 아닌 필요 하한입니다.

동일 관측의 같은 요금 후보끼리, 다음 날 반드시 필요한 창고 점유 하한이 줄어드는 적시 완전 후보를 비교합니다.

선택 기준	보장하지 않는 것
현재 요금·물리·과거 잠금	미래 미공지 용량
동일 요금의 필요 창고 하한	모든 충격에서 완주
완전한 점수·기한 기록	전역 최소 변경·전역 최적

더 낮은 하한은 미래 강건성의 충분조건이 아닙니다. 변경 횟수를 임의의 원화로 환산하지 않습니다.

200ms는 협력식 목표입니다.
반환 시간을 숨기지 않습니다.

이전 D0 개발 15/15개 초기 seed 수락. 전체 호출 반환은 207.19–219.80ms였습니다.

시계	해석
일 호출 200ms	구성·native·IPC·검산·선택 공유
냉 episode 5초	부모 검산·정상 exit·자손그룹 정리 확인 포함
이전 D0 개발	새 정식 성과·전체 완주가 아님

적시 수신만으로 완료가 아닙니다. 이전 15개 D0는 전체 63개 실패가 아니며 약 207–220ms 반환을 hard 200ms 보장으로 쓰지 않습니다.

새 업무 시나리오와 반복을 구분한 최초 고정 실험입니다.

144개 업무 시나리오 × 3회 고정 반복 × 6방법 = 2,592 episode.

패널	입력	추론 단위
동일 분포	72개 새 주문 시드	업무 시나리오
스트레스	72개 새 주문 시드	업무 시나리오
반복	3회 알고리즘/시계 반복	새 독립 업무 표본 아님

생성기·충격 목록은 이전 규칙을 유지합니다. V12 constructor와 native seed0의 반복을 독립 무작위 알고리즘 표본으로 주장하지 않습니다.

동일 생성분포 · 새 주문 시드 초기화와 이후 실패를 나눕니다.

완전 초기 계획을 얻은 수와 전체 실행 완주 수는 같지 않습니다. 확인하지 못한 D0 이력은 실패 0으로 바꾸지 않습니다.

방법	완주	초기 수락	D0 실패	후속 실패	D0 미확보
V7 비용 다듬기	166/216	183	33	17	0
V9 적시 후보	165/216	183	33	18	0
native HiGHS	166/216	175	41	9	0
V10 동일 요금 유지	169/216	175	41	6	0
V11 필요 창고 선택	169/216	175	41	6	0
V12 완전 초기해 + 창고	181/216	187	29	6	0

표의 숫자는 같은 정식 입력에서 수집한 원기록과 독립 검산에서 가져옵니다. 실패 전체 요금은 null입니다.

스트레스 · 새 주문 시드 초기화와 이후 실패를 나눕니다.

완전 초기 계획을 얻은 수와 전체 실행 완주 수는 같지 않습니다. 확인하지 못한 D0 이력은 실패 0으로 바꾸지 않습니다.

방법	완주	초기 수락	D0 실패	후속 실패	D0 미확보
V7 비용 다듬기	79/216	186	30	107	0
V9 적시 후보	81/216	186	30	105	0
native HiGHS	105/216	179	37	74	0
V10 동일 요금 유지	114/216	179	37	65	0
V11 필요 창고 선택	111/216	178	38	67	0
V12 완전 초기해 + 창고	120/216	189	27	69	0

표의 숫자는 같은 정식 입력에서 수집한 원기록과 독립 검산에서 가져옵니다. 실패 전체 요금은 null입니다.

동일 생성분포 · 새 주문 시드 V12의 각 기준별 공동 완주 비교

추가 두 요금의 절감과 날짜 변경은 각 비교의 같은 공동 완주 집합에서만 해석합니다.

V12 / 기준	완주 얻음/잃음	시나리오/쌍	추가 두 요금 절감	조건부 95% CI	변경 기준→V12
V11 필요 창고 선택	13/1	57/168	-0.00%	[-0.0181, 0]	17177→16734
V10 동일 요금 유지	13/1	57/168	0.04%	[-0.0269, 0.1665]	12007→16734
native HiGHS	19/4	55/162	-0.12%	[-0.3969, 0.0437]	56594→16245
V9 적시 후보	21/5	54/160	9.56%	[6.5312, 12.9667]	7285→19552
V7 비용 다듬기	20/5	55/161	10.12%	[6.9997, 13.8001]	7182→19828

절감 양수는 후보가 저렴함, 음수는 더 비쌈입니다. 0을 포함한 구간은 안정적 비용 우위가 아닙니다. 분모가 다른 비교를 순위로 합치지 않습니다. CI는 약 소수 4자리로 표시하고 작은 값의 부호는 보존합니다. 전체 정밀도는 보고서·JSON을 참조합니다.

스트레스 · 새 주문 시드
V12의 각 기준별 공동 완주 비교

추가 두 요금의 절감과 날짜 변경은 각 비교의 같은 공동 완주 집합에서만 해석합니다.

V12 / 기준	완주 얻음/잃음	시나리오/쌍	추가 두 요금 절감	조건부 95% CI	변경 기준→V12
V11 필요 창고 선택	9/0	37/111	0.00%	[0, 0]	16515→17272
V10 동일 요금 유지	9/3	37/111	-0.02%	[-0.0823, 0.0028]	13488→17272
native HiGHS	18/3	34/102	-0.73%	[-2.3546, -0.0200]	35943→15817
V9 적시 후보	50/11	24/70	8.38%	[0.9788, 12.5122]	6130→8495
V7 비용 다듬기	51/10	23/69	6.70%	[1.6987, 10.1047]	5846→8217

절감 양수는 후보가 저렴함, 음수는 더 비쌈입니다. 0을 포함한 구간은 안정적 비용 우위가 아닙니다. 분모가 다른 비교를 순위로 합치지 않습니다. CI는 약 소수 4자리로 표시하고 작은 값의 부호는 보존합니다. 전체 정밀도는 보고서·JSON을 참조합니다.

동일 생성분포 · 새 주문 시드
여섯 방법 공통 집합도 따로 봅니다.

모든 여섯 방법이 같은 반복에 완주한 48개 시나리오 / 143개 일치 실행입니다.

방법	총요금 시나리오 평균 합	추가요금 평균 합	변경 평균 합
V7 비용 다듬기	313,500,717	181,128,317	1,814.00
V9 적시 후보	312,431,017	180,058,617	1,876.33
native HiGHS	294,098,550	161,726,150	17,316.00
V10 동일 요금 유지	294,337,450	161,965,050	3,451.00
V11 필요 창고 선택	294,246,450	161,874,050	5,130.00
V12 완전 초기해 + 창고	294,246,450	161,874,050	5,018.50

먼저 시나리오 안의 공통 반복을 평균합니다. 이 조건 집합의 Pareto는 전체 완주 손실을 상쇄하지 않고, 가중 종합 점수도 아닙니다.

스트레스 · 새 주문 시드
여섯 방법 공통 집합도 따로 봅니다.

모든 여섯 방법이 같은 반복에 완주한 23개 시나리오 / 69개 일치 실행입니다.

방법	총요금 시나리오 평균 합	추가요금 평균 합	변경 평균 합
V7 비용 다듬기	295,541,183	172,624,733	1,948.67
V9 적시 후보	298,784,633	175,868,183	2,009.00
native HiGHS	283,462,250	160,545,800	7,045.00
V10 동일 요금 유지	283,944,950	161,028,500	2,354.00
V11 필요 창고 선택	283,979,500	161,063,050	2,735.00
V12 완전 초기해 + 창고	283,979,500	161,063,050	2,739.00

먼저 시나리오 안의 공통 반복을 평균합니다. 이 조건 집합의 Pareto는 전체 완주 손실을 상쇄하지 않고, 가중 종합 점수도 아닙니다.

사전 문턱을 통과했는지
기준별로 그대로 공개합니다.

포함된 다섯 기준 중 하나라도 완주 손실이 있으면 기본값 필요조건을 통과하지 않습니다.

패널	5기준 손실 0	관측 기본값 필요조건	native/V10/V11 안정성 조건
동일 생성분포 · 새 주문 시드	False	False	False/False/False
스트레스 · 새 주문 시드	False	False	False/False/False

순증가·조건부 절감·Pareto 위치가 손실을 취소하지 않습니다. 관측 문턱 통과도 현장 기본값이나 보편적 비퇴보 증명이 아닙니다. V5는 미포함입니다.

불리한 사례를 제외하지 않습니다.

모든 완료 손실과 요금 악화 식별자는 중·한 보고서에 전체 목록으로 보존합니다.

패널	V12 / 기준	완주 손실	총요금 악화 시나리오	추가요금 악화 시나리오
same-distribution	V11 필요 창고 선택	1	1	1
same-distribution	V10 동일 요금 유지	1	2	2
same-distribution	native HiGHS	4	8	8
same-distribution	V9 적시 후보	5	1	1
same-distribution	V7 비용 다듬기	5	1	1
stress	V11 필요 창고 선택	0	0	0
stress	V10 동일 요금 유지	3	1	1
stress	native HiGHS	3	8	8
stress	V9 적시 후보	11	5	5
stress	V7 비용 다듬기	10	5	5

두 요금의 모든 negativeScenarioIds/negativeEpisodeIds와 완료 lostEpisodeIds를 원기록에서 다시 도출해 누락을 거부합니다. 최악 손실도 함께 보고합니다.

개발 진단은 새 정식 분모에 합치지 않습니다.

기존 D0 초기화, 고정 실행 전후의 작은 재생, CP-SAT 진단은 각각의 오래된 입력 범위를 유지합니다.

별도 자료	해석 범위
이전 D0 seed 개발	15 endpoints; 전체 D0 실패·전체 경로 아님
동일 prefix 개발 재생	동일 과거 잠금에서의 소규모 기전
CP-SAT	이전 9개 snapshot 독립 진단; 정식 6법 아님

별도 개발 결과로 새 주문 144개 또는 2,592개 실행 분모를 늘리거나, 다른 예산·정보 범위를 직접 순위로 만들지 않습니다.

원본·두 검산·자료를 같은 SHA로 전달합니다.

원본 입력·반복·실패·구성 후보·현재 관측·과거 잠금·선택 증거와 고정 source를 모두 남깁니다.

증거	SHA-256
정식 index	141ac68b0627e74ffa41f881078d9d73304263240e858d148c64e91562217646
물리·선택 검산	cf1ef392780593c71ad90cfcc1f2a3911d78fdcaa2ee55cd4405929aa66dd757
통계 검산	82e7c19eb8e7b4db27ef98b5d0a94fbb6bbd617fc5381dc22a4b7398d7ca2a17

다운로드 청크를 같은 프로젝트 root로 합친 뒤 SHA를 검증합니다. 재실행은 새 디렉터리에 저장하고 최초 결과를 덮어쓰지 않습니다.

본인이 재현하고 설명할 수 있는지 별도로 확인합니다.

연구 자료 생성은 본인 이해·등록·현장 조작을 대신 인증하지 않습니다. 빈 기록으로 실제 재현과 질문을 준비합니다.

항목	구분
초기화 / 후속 실패 / 전체 완주	각 범위와 숫자를 설명
협력 200ms / 부모 5초	반환 초과를 숨기지 않음
공동 분모 / 조건부 CI / 음의 결과	실제 원기록을 찾아 설명
Browser / 본인 실연 / 당해 규정	실제 기록으로만 확인; 기업 시험은 선택

발표자료는 20쪽 이내입니다. 당해 발표/질의 시간, 자격·등록·AI/서약은 확인된 내용만 쓰며 우승을 보장하지 않습니다.